MATEMATİK – ÖRNEKLER VE ÇÖZÜMLER

1. Tamsayılarda İşlemler

1. Örnek

Soru: $3 - 5\cdot[2 - (1 - 8)\cdot 4 - 3\cdot(-5)] - 2 - 5\cdot(3 - 4) = ?$

$1 - 8 = -7$

$2 - (-7)\cdot 4 - 3\cdot(-5) = 2 + 28 + 15 = 45$

$3 - 5\cdot 45 - 2 - 5\cdot(-1) = 3 - 225 - 2 + 5$

$3 - 225 - 2 + 5 = -219$

Sonuç: −219

2. Örnek

Soru: $(-3)^2 - [(-30):3 + 2\cdot(-5) - 8\cdot(2 - 5)]\cdot 2 - 9 = ?$

$(-3)^2 = 9$

$(-30):3 = -10$ ve $2\cdot(-5) = -10$

$2 - 5 = -3 \rightarrow -8\cdot(-3) = 24$

Köşeli parantez $= -10 - 10 + 24 = 4$

$9 - 4\cdot 2 - 9 = -8$

Sonuç: −8

3. Örnek

Soru: $x - \{1 - [2x - 3\cdot(x + 1)]\} + 4\cdot(2 - 2x) = ?$

$2x - 3(x + 1) = 2x - 3x - 3 = -x - 3$

$1 - (-x - 3) = x + 4$

$x - (x + 4) + 8 - 8x = x - x - 4 + 8 - 8x$

$= -8x + 4$

Sonuç: −8x + 4

4. Örnek

Soru: $-3\cdot[(x + 2y) - 3 - 2\cdot(x + y)] - [(3x + 1) - (x - 8)] = ?$

İlk köşeli parantez: $x + 2y - 3 - 2x - 2y = -x - 3$

İkinci köşeli parantez: $3x + 1 - x + 8 = 2x + 9$

$-3(-x - 3) - (2x + 9) = 3x + 9 - 2x - 9$

$= x$

Sonuç: x

2. Kesir Dönüşümleri ve Kesirli Sayılarda İşlemler

5. Örnek

Soru: 17/2 bileşik kesrini tamsayılı kesre çeviriniz.

$17 \div 2 = 8$, kalan 1

Tam kısım 8, pay 1, payda 2

Sonuç: 8 1/2

6. Örnek

Soru: −14/9 bileşik kesrini tamsayılı kesre çeviriniz.

$14 \div 9 = 1$, kalan 5

Negatif işaret korunur

Sonuç: −1 5/9

7. Örnek

Soru: 2 1/5 tamsayılı kesrini bileşik kesre çeviriniz.

$(2\cdot5 + 1)/5 = 11/5$

Sonuç: 11/5

8. Örnek

Soru: −5 1/3 tamsayılı kesrini bileşik kesre çeviriniz.

$(5\cdot3 + 1)/3 = 16/3$

Negatif işaret korunur

Sonuç: −16/3

9. Örnek

Soru: 5/6 + 4/5 + 2/3 = ?

Paydaların EKOK'u 30'dur.

5/6 = 25/30, 4/5 = 24/30, 2/3 = 20/30

25/30 + 24/30 + 20/30 = 69/30 = 23/10

23/10 = 2 3/10

Sonuç: 2 3/10

10. Örnek

Soru: 5 1/2 − 3/5 = ?

5 1/2 = 11/2

11/2 − 3/5 = 55/10 − 6/10 = 49/10

49/10 = 4 9/10

Sonuç: 4 9/10

11. Örnek

Soru: 5/8 · 3/4 = ?

Paylar: 5·3 = 15

Paydalar: 8·4 = 32

Sonuç: 15/32

12. Örnek

Soru: 2/3 · 5 4/5 = ?

5 4/5 = 29/5

2/3 · 29/5 = 58/15

Sonuç: 58/15

13. Örnek

Soru: 2 · 3/5 = ?

2 = 2/1

2/1 · 3/5 = 6/5

Sonuç: 6/5

14. Örnek

Soru: $2\ 3/4 \cdot (-3\ 5/6) \cdot 24/11 = ?$

$2\ 3/4 = 11/4$

$-3\ 5/6 = -23/6$

$11/4 \cdot (-23/6) \cdot 24/11$

Sadeleştirme sonrası sonuç $= -23$

Sonuç: −23

15. Örnek

Soru: $3/4 : 2/3 = ?$

Bölmede ikinci kesir ters çevrilir.

$3/4 \cdot 3/2 = 9/8$

Sonuç: 9/8

16. Örnek

Soru: $2\ 1/5 : 1/3 = ?$

$2\ 1/5 = 11/5$

$11/5 \cdot 3/1 = 33/5$

Sonuç: 33/5

17. Örnek

Soru: $(2\ 1/3 + 1\ 1/4) - (1\ 1/2 - 1\ 1/4) = ?$

$2\ 1/3 + 1\ 1/4 = 7/3 + 5/4 = 28/12 + 15/12 = 43/12$

$1\ 1/2 - 1\ 1/4 = 3/2 - 5/4 = 6/4 - 5/4 = 1/4 = 3/12$

$43/12 - 3/12 = 40/12 = 10/3$

Sonuç: 10/3

18. Örnek

Soru: $[(-3/4) : (2/3)] \cdot [5/3 \cdot (-4/3)] = ?$

$(-3/4) : (2/3) = (-3/4) \cdot (3/2) = -9/8$

$5/3 \cdot (-4/3) = -20/9$

$(-9/8) \cdot (-20/9) = 180/72 = 5/2$

Sonuç: 5/2

19. Örnek

Soru: $(1\ 2/3)^{-1} + (2/7)^{-1} = ?$

$1\ 2/3 = 5/3 \rightarrow (5/3)^{-1} = 3/5$

$(2/7)^{-1} = 7/2$

$3/5 + 7/2 = 6/10 + 35/10 = 41/10$

Sonuç: 41/10

20. Örnek

Soru: $[(1/5 : 1/3) + (3/4 - 1/8)] / (7/8 : 5/7) = ?$

$1/5 : 1/3 = 3/5$

$3/4 - 1/8 = 5/8$

$3/5 + 5/8 = 24/40 + 25/40 = 49/40$

$7/8 : 5/7 = 7/8 \cdot 7/5 = 49/40$

$(49/40):(49/40) = 1$

Sonuç: 1

21. Örnek

Soru: $[(1 - 1\ 1/3)/(1 + 1\ 1/3)]^2 \cdot (7/2)^2 = ?$

$1\ 1/3 = 4/3$

$(1 - 4/3)/(1 + 4/3) = (-1/3)/(7/3) = -1/7$

$(-1/7)^2 \cdot (7/2)^2 = 1/49 \cdot 49/4 = 1/4$

Sonuç: 1/4

22. Örnek

Soru: $a^{-1} = 1/5$ ve $b^{-1} = 1/4$ olduğuna göre $1/a - 1/b$ kaçtır?

$a^{-1} = 1/a$ olduğundan $1/a = 1/5$

$b^{-1} = 1/b$ olduğundan $1/b = 1/4$

$1/5 - 1/4 = 4/20 - 5/20 = -1/20$

Sonuç: −1/20

23. Örnek

Soru: 1 + 1 / [1 + 1/(1 + 1/3)] = ?

1 + 1/3 = 4/3

1/(4/3) = 3/4

1 + 3/4 = 7/4

1/(7/4) = 4/7

1 + 4/7 = 11/7

Sonuç: 11/7

24. Örnek

Soru: 1 + [(1/2 + 2/(3/4)) / (1 + 1/(1 + 1/2))] = ?

2/(3/4) = 8/3 → 1/2 + 8/3 = 19/6

1 + 1/2 = 3/2 → 1/(3/2) = 2/3

1 + 2/3 = 5/3

(19/6):(5/3) = 19/6 · 3/5 = 19/10

1 + 19/10 = 29/10

Sonuç: 29/10

3. Ondalık Kesirler

25. Örnek

Soru: Aşağıdaki kesirli sayıları virgül kullanarak gösteriniz: 2/10, 3/100, 4 75/100, 125/10, 375/1000.

2/10 = 0,2

3/100 = 0,03

4 75/100 = 4,75

125/10 = 12,5

375/1000 = 0,375

Sonuç: 0,2; 0,03; 4,75; 12,5; 0,375

26. Örnek

Soru: Aşağıdaki ondalık sayıları kesirli sayı olarak yazınız: 2,4; 5,125; 0,0001.

2,4 = 24/10 = 2 4/10

5,125 = 5125/1000 = 5 125/1000

0,0001 = 1/10000

Sonuç: 2 4/10; 5 125/1000; 1/10000

27. Örnek

Soru: 2/5 kesrini ondalık kesir olarak yazınız.

1. yol: 2 ÷ 5 = 0,4

2. yol: 2/5 = 4/10 = 0,4

Sonuç: 0,4

28. Örnek

Soru: 1/4 kesrini ondalık kesir olarak yazınız.

1/4 = 25/100 = 0,25

Sonuç: 0,25

29. Örnek

Soru: 12,37 + 2,084 = ?

Virgülleri alt alta yazalım.

12,370 + 2,084 = 14,454

Sonuç: 14,454

30. Örnek

Soru: 8,04 − 3,325 = ?

8,040 − 3,325 = 4,715

Sonuç: 4,715

31. Örnek

Soru: 36,5 · 0,24 = ?

Virgülleri yok sayarak 365 · 24 = 8760

Toplam 3 ondalık basamak olduğundan virgül üç basamak sola alınır.

8760 → 8,760 = 8,76

Sonuç: 8,76

32. Örnek

Soru: 0,02/0,004 + 0,03/0,005 + 0,04/0,08 = ?

0,02/0,004 = 20/4 = 5 (1000 ile genişletme)

0,03/0,005 = 30/5 = 6 (1000 ile genişletme)

0,04/0,08 = 40/80 = 1/2 (100 ile genişletme)

5 + 6 + 1/2 = 11,5

Sonuç: 11,5

Not: Hocam son örnekte kaynak PDF'nin basılı çözümünde 0,04/0,08 terimiyle ilgili bir yazım/hesap tutarsızlığı görüyorum. Yukarıdaki sonuç, PDF'de görünen soru ifadesi olan 0,04 ÷ 0,08 esas alınarak hesaplanmıştır.(Aİ'dan destek aldım)